Classificazione delle superfici space-like iperboliche a curvatura media costante in spazio di Minkowski

Tesi di Laurea in Matematica

Candidato: Elia Andrea Perli
Relatore: Prof. Francesco Bonsante

Università degli Studi di Pavia

2026 - 04 - 28

Struttura della presentazione

1. Setup
2. Il risultato di classificazione, la mappa $\mathcal{A}$
3. Il problema analitico

Setting geometrico

- Lo spazio di Minkowski è $\mathbb{M}^{2,1} = \mathbb{R}^3$ con pseudometrica
$$ds^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2 - (dx^3)^2.$$
- Una superficie immersa $\iota : S \hookrightarrow \mathbb{M}^{2,1}$ è space-like se la metrica indotta è Riemanniana.
- Prima forma fondamentale $\rightarrow$ si calcola come
- Una superficie space-like completa è, in particolare, un grafico intero su $\mathbb{R}^2$. Dunque è semplicemente connessa.
- Fissato un valore per la curvatura media κ è possibile mettere in biezione tramite $L : \mathbb{M}^{2,1} \rightarrow \mathbb{M}^{2,1} : x \mapsto \kappa x$,
$$\left\{ \begin{array}{c} \text{superfici space-like complete} \\ \text{a curvatura costante } \kappa \end{array} \right\} \overset{L}{\longleftrightarrow} \left\{ \begin{array}{c} \text{superfici space-like complete} \\ \text{a curvatura costante } 1 \end{array} \right\}$$

Definizione

Diciamo taglio CMC una superficie space-like completa e con curvatura media costante.

Parametrizzazione conforme

Struttura complessa e uniformizzazione

- Fissate (x, y) coordinate isoterme che preservano l'orientazione, $z = x + iy$ determina una struttura complessa.
- Se inoltre S è semplicemente connessa, il teorema di uniformizzazione implica l'esistenza di un diffeomorfismo conforme

$$\sigma : \Sigma \to S, \qquad \Sigma \in \{\mathbb{C}, \widehat{\mathbb{C}}, \mathbb{D}\}.$$

S è iperbolica per ipotesi, allora

$$\Sigma = \mathbb{D},$$

dotata della metrica di Poincaré

$$ds_p^2 = \frac{4}{(1 - |z|^2)^2} |dz|^2.$$

Possiamo quindi leggere S come

$$\sigma : \mathbb{D} \to S.$$

Risultato principale

Consideriamo $\mathbf{E}$ lo spazio delle superfici CMC-1 iperboliche a meno di isometria, e $\mathbf{Q}_{\mathbb{D}}$ lo spazio dei differenziali quadratici olomorfi su $\mathbb{D}$, a meno di cambio di coordinate conformi.

Prendiamo l'applicazione

$$\mathcal{A} : \mathbf{E} \longrightarrow \mathbf{Q}_{\mathbb{D}}$$

che associa a una superficie il differenziale quadratico ottenuto dalla mappa di Gauss.

Teorema

L'applicazione $\mathcal{A}$ è ben definita e biiettiva.

Procediamo a:

1. illustrare la costruzione di $\mathcal{A}$;
2. illustrare come la biettività si riduce ad esistenza e unicità per una certa PDE;
3. illustrare il risultato di esistenza e unicità.

La mappa di Gauss

- Se $S \subset \mathbb{M}^{2,1}$ è una superficie space-like orientata, il suo vettore normale unitario è time-like.
- Quindi la normale unitaria prende valori nell'iperboloide

$$\mathbb{H} = \{x \in \mathbb{M}^{2,1} : \langle x, x \rangle = -1,\ x^3 > 0\} \cong \mathbb{D}.$$

- Questo permette di definire la mappa di Gauss

$$N : S \to \mathbb{H} : p \mapsto N_p \quad \text{oppure} \quad u = j \circ N \circ \sigma : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$$

- Risultato fondamentale:

Teorema

Una superficie space-like ha curvatura media costante se e solo se la sua mappa di Gauss è armonica.

Il differenziale di Hopf

Decomposizione tensori tipo 0-2

Dato ω tensore $(0,2)$ su S, è possibile decomporre ω in

$$\omega = \omega^{(2,0)} + \omega^{(1,1)} + \omega^{(0,2)}.$$

con

- $\omega^{(2,0)}$ e $\overline{\omega^{(0,2)}}$ localmente della forma $\varphi(z)\, dz^2$,
- $\omega^{(1,1)}$ localmente della forma $k(z)|dz|^2$

Diciamo che $\varphi(z)dz^2$ è olomorfo se φ è olomorfa come funzione a valori in $\mathbb{C}$.

Applicato a $u^*(g_{\mathbb{D}})$ si ottiene

$$u^*(g_{\mathbb{D}}) = \Phi + \mathcal{H}|dz|^2 + \overline{\Phi}. \quad \Phi := \mathrm{Hopf}(u).$$

u è la mappa di Gauss di S ed è armonica. Allora:

- Φ è un differenziale quadratico olomorfo,
- $\mathcal{H}|dz|^2$ è la metrica indotta su S.

Possiamo scrivere

$$\tilde{w} = \frac{1}{2} \log \mathcal{H}(u),$$

e quindi

$$\mathbf{I} = e^{2\tilde{w}}|dz|^2 = e^{2w} ds_p^2.$$

La mappa $\mathcal{A}$

Riassumendo, abbiamo costruito l'associazione

$$S \longmapsto u \longmapsto (\Phi, w) \longmapsto \Phi.$$

Con S superficie CMC-1, u mappa di Gauss letta in carta, $\Phi = \mathrm{Hopf}(u)$ e $w = \frac{1}{2}\mathcal{H}(u)$.

Dove

- u è armonica,
- Φ è olomorfo,
- $\mathbf{I} = e^{2w} ds_p^2$ è la metrica della superficie letta su $\mathbb{D}$.

L'applicazione $\mathcal{A}$ si costruisce quozientando

$$\mathcal{A} : \mathbf{E} \to \mathbf{Q}_{\mathbb{D}} : [S] \mapsto [\Phi].$$

Invertire $\mathcal{A}$

Partiamo da un differenziale quadratico olomorfo $\Phi \in \mathbf{Q}_{\mathbb{D}}$, e cerchiamo di ricostruire la superficie S.

Teorema (Bonnet)

Date una forma bilineare simmetrica definita positiva g, e una forma bilineare simmetrica h su un dominio semplicemente connesso di $\mathbb{R}^2$, se g e h soddisfano le equazioni di Gauss-Codazzi per $\mathbb{M}^{2,1}$, allora esiste una superficie space-like immersa in $\mathbb{M}^{2,1}$ con forme fondamentali g e h, unica a meno di isometria di $\mathbb{M}^{2,1}$.

Per applicarlo, dobbiamo quindi

1. la metrica indotta $\mathbf{I}$;
2. la seconda forma fondamentale $\mathbf{II}$;
3. verificare che $\mathbf{I}$ e $\mathbf{II}$ soddisfino le equazioni di Gauss-Codazzi.

La prima forma fondamentale e l'equazione di Gauss

Dato $\Phi \in \mathbf{Q}_{\mathbb{D}}$, cerchiamo la metrica di S nella forma

$$\mathbf{I} \;=\; e^{2w}\, ds_p^2, \qquad w : \mathbb{D} \to \mathbb{R} \text{ incognita.}$$

Riformulazione dell'equazione di Gauss

L'equazione di Gauss per $\mathbf{I}$ è equivalente alla PDE

$$\Delta_p w \;=\; e^{2w} - \|\Phi\|^2\, e^{-2w} - 1 \quad \text{su } \mathbb{D}.$$

Inoltre valgono anche i seguenti fatti

- Rappresentando la metrica di S come $\mathbf{I} = e^{2w}\, ds_p^2$, si richiede che essa sia completa
- La mappa di Gauss di S preserva l'orientazione si traduce in $J(u) > 0$ e dunque in $e^{2w} - \|\Phi\|^2\, e^{-2w} > 0$.

Ricostruzione della seconda forma fondamentale

Se $\mathbf{II}$ è la seconda forma fondamentale di S e $\mathbf{II}_0$ la sua parte traceless, si ha

$$2\mathbf{II}_0 = \mathrm{Hopf}(N) + \overline{\mathrm{Hopf}(N)}, \qquad \mathrm{tr}_{\mathbf{I}}(\mathbf{II}) = 2H.$$

Se $\mathrm{Hopf}(N) = \Phi = \varphi(z)dz^2$, e $\mathbf{II} = h_{ij}dx^i dx^j$si ottengono quindi le relazioni:

Condizioni necessarie su $(h_{ij})_{ij}$

$$\begin{cases} h_{11} + h_{22} = 2e^{2\tilde{w}} \\ h_{11} - h_{22} = 2\Re(\varphi) \\ h_{12} = -\Im(\varphi) \ . \end{cases}$$

Dati $\tilde{w}$ e Φ possiamo ricostruire $\mathbf{II}$ usando il sistema.

L'equazione di Codazzi

Sia $g = e^{2\widetilde{w}}|dz|^2$ una metrica conforme su $\mathbb{D}$ e sia h una 2-forma bilineare simmetrica reale, di parte traceless h_0.

- Sapendo che H è costante si ha

$$h \text{ verifica Codazzi} \iff h_0 \text{ verifica Codazzi.}$$

- Essendo h a valori reali, si può scrivere

$$h_0 = \Phi + \overline{\Phi}.$$

- Si ha:

$$h_0 = \Phi + \overline{\Phi} \text{ verifica Codazzi rispetto a} g \iff \Phi \text{ è olomorfo.}$$

Si deduce quindi che, per la candidata seconda forma fondamentale

$$\mathbf{II} := e^{2\widetilde{w}}|dz|^2 + (\Phi + \overline{\Phi}),$$

vale l'equazione di Codazzi, essendo Φ olomorfo per ipotesi.

Riassumendo

Finora abbiamo dimostrato che $\mathcal{A}$ è suriettiva seguendo lo schema

$$\begin{tikzcd}
\Phi \arrow[r, mapsto] & \|\Phi\| \arrow[r, mapsto, "(*)"] & w \arrow[r, mapsto] \arrow[d, mapsto] & (h_{ij})_{ij} \arrow[dr, mapsto] & \\
 & & e^{2w} ds_p^2 \arrow[r, mapsto] & (g_{ij})_{ij} \arrow[ur, mapsto] & \text{G.C.} \arrow[r] & S
\end{tikzcd}$$

In $(*)$ richiediamo sia possibile trovare w tale che $\mathbf{I}$ soddisfa l'equazione di Gauss.

Per quanto riguarda l'iniettività di $\mathcal{A}$, si mostra che se due superfici hanno lo stesso Φ allora sono isometriche, richiedendo l'unicità del passaggio in $(*)$ e il teorema di Bonnet.

Il problema analitico

Abbiamo ridotto il teorema di classificazione alla risoluzione del seguente problema

Problema

Dato $\Phi \in \mathbf{Q}_{\mathbb{D}}$, esiste un'unica $w \in C^\infty(\mathbb{D})$ che verifica

$$\Delta_p w \;=\; e^{2w} - \|\Phi\|^2 e^{-2w} - 1 \quad \text{su } \mathbb{D},$$

e tale che

- $e^{2w}\, ds_p^2$ è una metrica completa su $\mathbb{D}$;
- $e^{2w} - \|\Phi\|^2 e^{-2w} > 0$ su $\mathbb{D}$.

- unicità: principio del massimo generalizzato;
- esistenza: metodo delle sotto-soluzioni/sovra-soluzioni.

Unicità: principio del massimo generalizzato

La PDE è ambientata su $(\mathbb{D}, ds_p^2)$.

Principio del massimo generalizzato

Sia (M, g) Riemanniana completa con la curvatura di Ricci limitata dal basso, e sia $f \in C^2(M)$ limitata superiormente. Allora esiste una successione di punti $(p_n) \subset M$ tale che

$$f(p_n) \to \sup_M f, \qquad |\nabla_g f|(p_n) \to 0, \qquad \limsup_n \Delta_g f(p_n) \leq 0.$$

Nella dimostrazione di unicità:

- si fissano due soluzioni $v, \widetilde{w}$;
- si applica il principio alla differenza $\eta = v - \widetilde{w}$, verificando che $\sup \eta = \overline{\eta} \leq 0$;
- scambiando i ruoli di v e $\widetilde{w}$, si conclude $v = \widetilde{w}$.

Esistenza: sotto/sovra-soluzioni ed esaustione

Metodo delle sotto/sovra-soluzioni

Sia M una varietà Riemanniana completa e sia $F(x,u) \in C^\infty(M \times \mathbb{R})$ con $\partial_u F > 0$. Se esistono $\underline{\psi}, \overline{\psi} \in C^0(M) \cap H^1(M)$ con $\underline{\psi} \leq \overline{\psi}$ tali che, debolmente, $\Delta\overline{\psi} \leq F(x,\overline{\psi})$ e $\Delta\underline{\psi} \geq F(x,\underline{\psi})$, allora esiste $u \in C^\infty(M)$ tale che $\Delta u = F(x,u)$ e $\underline{\psi} \leq u \leq \overline{\psi}$.

Nel nostro caso:

- nel caso generale, si costruisce una successioni di limitati $(D_k)_k$ che invade $\mathbb{D}$. Su ciascun dominio $\|\Phi\|$ è limitata.
- Dal teorema di unicità si ottiene che $(w_k)_k$ è monotona. Da questo si trova poi la convergeza in C^2_{loc}.

Grazie per l'attenzione.

Riferimenti essenziali I

- T. Y. H. Wan, *Constant mean curvature surface, harmonic maps, and universal Teichmüller space*, J. Differential Geom. 35 (1992), 643–657.
- J. Jost, *Compact Riemann Surfaces*, Springer, 2006.
- M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover, 2016.